

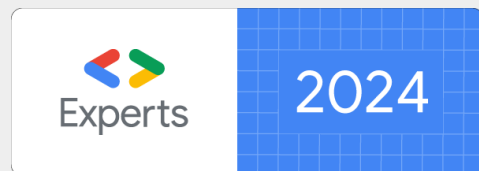
NotebookLM 錦囊妙計

掌握九大應用場景的創意用法

多奇數位創意有限公司

技術總監 黃保翕 (Will 保哥)

<https://blog.miniasp.com>





探索 NotebookLM 筆記神器的奇妙世界

歡迎使用 NotebookLM

建立第一個筆記本

NotebookLM 是 AI 輔助的研究和撰寫助理，最適合搭配上傳的來源使用



上傳文件後，NotebookLM 就能回答詳細問題或提供重要深入分析資訊



將複雜內容轉換成易於理解的格式，例如常見問題或簡介文件



你可以在筆記本中加入重要資源並與貴機構共用，建立群組知識庫

建立

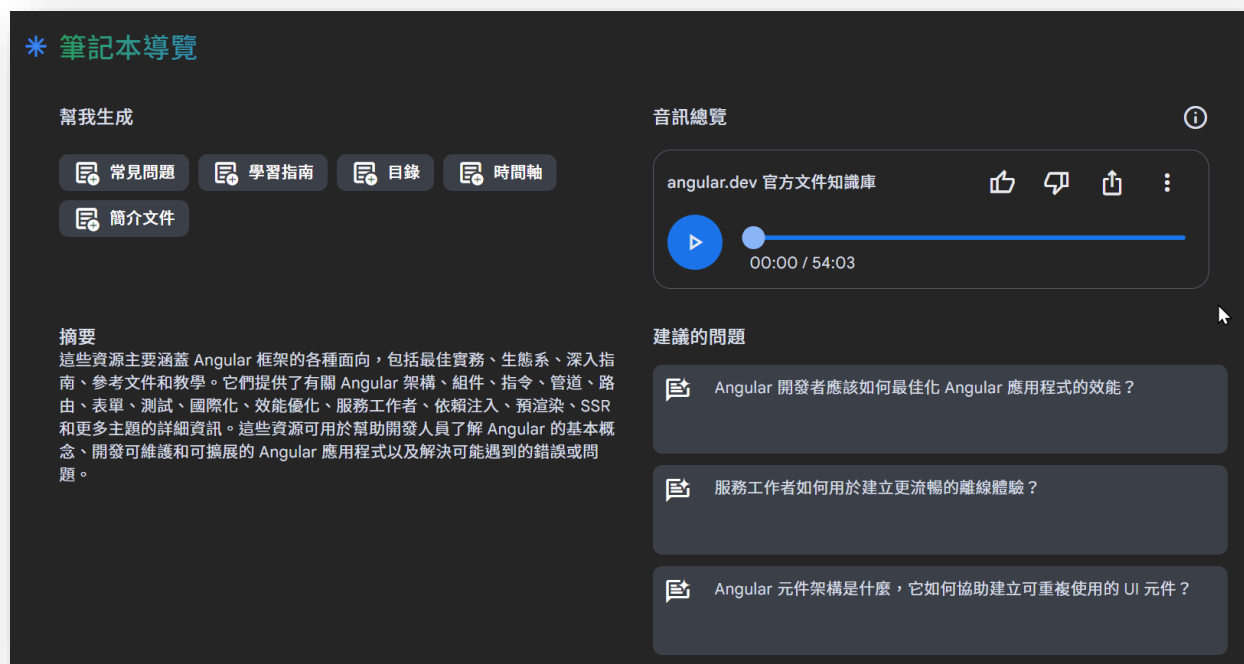
[試用範例筆記本](#)

NotebookLM 是一款 AI 驅動的筆記工具

- NotebookLM **不是**專業筆記軟體（比 [Notion](#) 或 [Dropbox Paper](#) 弱很多）
- NotebookLM **不是**個讓你花時間在筆記上的工具（筆記不是重點）
- **不要**將「**傳統**」的筆記觀念用在 NotebookLM 工具上
- 請多利用 NotebookLM 的強項來來**蒸餾知識**！

什麼是 NotebookLM 筆記工具？

- NotebookLM 是由 Google 開發的 AI 筆記工具
- NotebookLM 最核心的應用情境就是協助使用者**整理**和**分析**各種資料
- NotebookLM 會自動分析其內容，並生成「**筆記本導覽**」其中包含
 - 摘要
 - 常見問題
 - 學習指南
 - 目錄
 - 時間軸
 - 簡介文件
 - 音訊總覽



NotebookLM 的主要功能

- 來源管理

- 支援上傳文件與音訊檔案、網站內容匯入、YouTube 字幕匯入、任意文字輸入
- 支援多種格式的資料來源，包括 PDF、Google 文件、簡報、網頁連結
- NotebookLM 能夠有效地將您的資料進行分段整理，提升學習和研究的效率。

- 記事管理

- 已儲存的回覆與手動輸入的記事

NotebookLM 僅支援以下檔案類型：**pdf, txt, md**, 3g2, 3gp, **aac**, aif, aifc, aiff, amr, au, **avi**, cda, **m4a**, mid, **mp3, mp4**, **mpeg, ogg**, opus, ra, ram, snd, **wav, wma**

- 查看對話

- 使用 Gemini 大語言模型直接跟資料來源或記事對話

- 筆記本導覽

- 提供整份筆記本的導覽資訊，包含摘要、建議的問題與音訊總覽(雙人對話生成)

基本 NotebookLM 使用方式

- 匯入來源
 - 來源導覽 → 摘要
 - 來源導覽 → 重要主題
- 筆記本導覽
 - 幫我生成 → 自動生成記事
 - 建議的問題 → 儲存至記事
 - 音訊總覽 → 生成
 - 音訊總覽 → 自訂 → 生成
 - 音訊總覽 → 載入
- 記事功能
 - 新增記事/刪除記事
 - 選取記事 → 焦點提問
- 記事：已儲存的回覆
 - 筆記本導覽 → 幫我生成 → 自動生成記事
 - 筆記本導覽 → 建議的問題 → 儲存至記事
 - 提問 → 儲存至記事
- 記事：手動輸入の記事
 - 可自由輸入筆記內容
 - 亂寫的筆記無法使用「提問」功能！
 - 選取兩份以上的記事就能使用「合併至記事」功能
- 提問：自由輸入提問 (來源、記事)
- 提問：從「焦點」直接點擊並提問
- 提問：從選取來源的內容來提問

使用 NotebookLM 的基本原則與心法

- 基本原則

- 把一堆資料**塞**進去，把重點資訊**聊**出來

- 重要心法

- 垃圾進、垃圾出 (Garbage In, Garbage Out) (GIGO)
- 目前的 Gemini 1.5 Pro 大語言模型依然擁有不小的**幻覺**問題
- 千萬、千萬、千萬不要用來當作「**資料檢索**」的工具 (沒有非常可靠)

- 注意事項

- 對話記錄有「記憶」，可以藉由「重新整理網頁」來清除短期記憶
- 基於 [RAG](#) 技術的先天限制，來源的**文字會被分段**很容易導致**遺失上下文**的問題

NotebookLM 的設計理念

創意激發與內容生成

建立大綱並將筆記
轉換為音訊

多媒體支援

處理多種媒體類型以實
現更豐富的處理能力



資料整合與組織

將各種檔案格式整合成
有組織的筆記

智能問答與分析

提供詳細的答案並附上
資料來源

NotebookLM 的核心技術

- 基於先進的 Gemini 1.5 Pro 大型語言模型

- 能夠理解和生成自然語言，協助使用者進行資料整理、摘要、問答等任務。
- 擁有 2M 超大上下文視窗 (Context Window)，可以一口氣理解巨量文字！

- 資料整合與分析能力

- 使用者可以上傳各種格式的檔案，如 PDF、Google 文件、簡報、網頁連結等
- NotebookLM 會自動整理和分析這些資料，生成「筆記本指南」，包括摘要、常見問題、學習指南、目錄、時間軸等，幫助使用者快速掌握資料重點。

- 多媒體處理能力

- NotebookLM 處理 YouTube 影片和音訊檔案，提供更豐富的資料處理能力。

- 音訊生成技術

- NotebookLM 能將筆記或研究內容轉換成 Podcast 形式的音訊檔案

NotebookLM 的應用場景

個人知識管理

協助靈感管理
與多媒體處理

創意內容創作

支持小說開發
與音訊內容生成



學術研究

協助資料整理
與建立學習指南

職場應用

促進會議分析
與文件摘要

NotebookLM 的使用限制

- 一般限制
 - 每個筆記本最多可包含 50 個來源文件 (Source)
 - 每份來源最多可包含 500,000 字或檔案大小上限 200MB
 - 來源加入之後是無法編輯的，只能刪除並重新加入
 - 每個筆記本最多可包含 1,000 份記事 (Notes)
 - 每份記事最多可包含 99,993 字 (含筆記格式與文字樣式所用掉的字數)
 - 已儲存的回覆是無法編輯的
- 其他限制
 - 無法處理嵌入式圖片、巢狀網頁、付費牆內容、禁止爬蟲抓取的網頁
 - 無法自動更新 Google 雲端資料的變更
 - 僅支援英文 Podcast 對話



Demo

全面巡覽 NotebookLM 的強大功能



掌握 NotebookLM 九大應用場景

九大應用場景

- 學霸的秘密：考試 100 分的技巧
- 超強筆記術：精準閱讀 PDF 文件的秘訣
- 會議整理術：快速整理會議資訊
- 資訊整理術：快速彙整網站資訊
- 程式分析術：快速理解專案原始碼
- 高效人資術：快速整理履歷的技巧
- 影音整理術：快速吸收 YouTube 影片知識
- 音訊總覽術：製作 Podcast 不求人
- 聊天彙整術：快速整理 LINE 群組訊息的方法



學霸的秘密：考試 100 分的技巧

學習效率翻倍的 10 個有效方法

- 建立明確的學習目標
 - 確保每次學習都有清楚的方向
- 使用番茄鐘技術
 - 適度休息，防止過度疲勞
- 使用有效的筆記法
 - [康奈爾筆記法](#)
 - 善用心智圖連接關鍵概念
- 結合多感官學習
 - 讓大腦以不同方式處理資訊，利用影片、音訊、圖片等多媒體資源
- 定期反思與檢視
 - 每週花點時間檢視學習進度，分析哪些策略有效
- 注重睡眠與健康
 - 睡眠對記憶鞏固至關重要，健康飲食和規律運動也能增強專注力和腦力。
- 善用間隔學習 (Spaced Repetition)
 - 使用工具如 [Anki](#) 或 [Quizlet](#) 來製作和複習記憶卡片，間隔時間逐漸延長，提升長期記憶的效率
- 避免多任務處理
 - 一次專注於一項任務，避免被訊息、社群媒體干擾
- 使用教學式學習法
 - 將學到的知識教給別人，讓自己真正理解並能清楚表達
 - 費曼技巧：簡化複雜概念，直到能用簡單語言解釋
- 刻意練習
 - 反覆練習直到熟練



學習效率翻倍的方法

- 資料蒐集

- [ShareClass](#) 均一教育平台，目前是全台最大的免費教育平台
- [Open Textbook Library](#) 是一個專業的免費教科書網站，有超過 1559 份教科書
- [Project Gutenberg](#) 是一個 NPO 和免費教科書網站，超過 70,000 本免費電子書
- [LibreTexts](#) 是一個開放教育資源平台，擁有大量的教科書與教材
- [OpenStax](#) 是一個專門的免費教科書網站

- 資料整理

- 把電子書、實體書與文字筆記匯入 NotebookLM

- 知識蒸餾

- 使用「**筆記本導覽**」中的「**幫我生成**」功能快速蒸餾知識！
- 線上閱讀教材並快速建立「**記事**」(我比較喜歡稱呼它為筆記)

推薦的付費電子書平台

- O'Reilly Learning Platform

- SafariBooks 已經被整併到這個平台
- 知名的「歐萊禮」提供大量的電子書

- Packt Subscription

- Packt 訂閱服務 | 超過 7,500 本電子書與影片的科技圖書館
- 每月選擇一本無數位版權管理 (DRM) 的電子書或影片來永久擁有

Choose Billing Frequency

☐ Monthly \$49 per month.
You'll pay \$49.00 each month (\$588.00/year) plus applicable tax/VAT.

☐ Three Month \$129 per three months.
You'll pay \$129.00 (\$43.00/month) every three months plus applicable tax/VAT.

☒ Annual Save 15% \$499
You'll pay \$499.00 (\$41.58/month) once a year plus applicable tax/VAT.

Plans and Pricing			
	Monthly	Annual	18 Months
	\$9.99	\$199.99	\$279.99
Benefits	Renews at \$19.99	Save \$39.89!	Save \$79.83!
7000+ ebooks & video courses on 1000+ technologies	✓	✓	✓
Personalised content suggestions	✓	✓	✓
Mobile app with offline access	✓	✓	✓

以管理學院常見的「組織行為學」為例

- 下載教科書

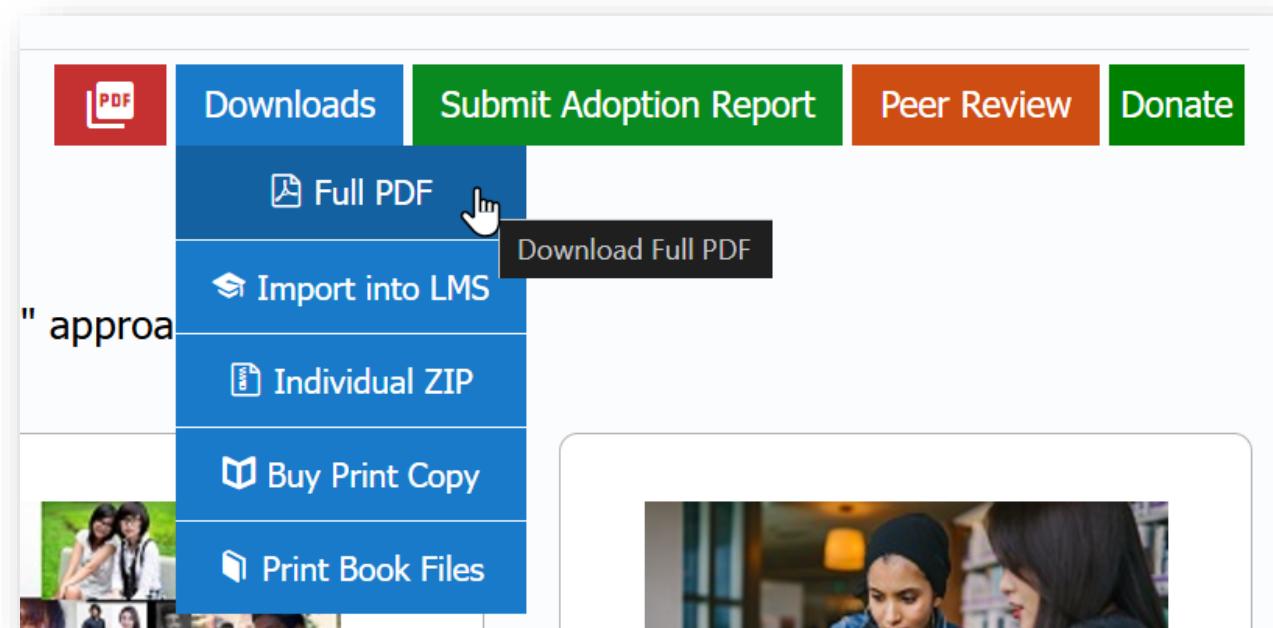
- https://biz.libretexts.org/Bookshelves/Management/Organizational_Behavior

- 匯入 NotebookLM

- 直接上傳 PDF 即可

- 筆記本導覽

- | | |
|--------|-------------------|
| - 摘要 | Summary |
| - 常見問題 | FAQ |
| - 學習指南 | Study Guide |
| - 目錄 | Table of Contents |
| - 時間軸 | Timeline |
| - 簡介文件 | Briefing Doc |



筆記本導覽畫面

≡ NotebookLM

來源 ⓘ
新增記事

選取所有來源 ✓

Organizational Behavi... ✓

組織行為學 (Organization Behavior)

設定 ⓘ

分享 ⓘ

Profile

新增記事

* 筆記本導覽

幫我生成

常見問題

學習指南

目錄

時間軸

簡介文件

摘要

這本「組織行為學」教科書探討了員工在組織中的行為、動機、領導與團隊合作等方面，並透過真實案例分析來闡述這些概念在實際工作場景中的應用。此外，書籍也深入探討了文化、道德、決策、壓力管理等因素如何影響組織的運作和員工表現。

音訊總覽 ⓘ

深入探索

兩位主持人 (僅限英文)

自訂

生成

建議的問題

組織行為學研究中，組織文化對於員工行為和組織績效的影響如何？

組織行為學如何幫助個人在職場上建立有效的人際關係？

在組織行為學領域，有哪些新興的領導理論和管理模式？

查看對話

1 個來源

開始輸入...

→

* 筆記本導覽

NotebookLM 可能會出錯，因此請查證回覆內容。

自動生成的記事 (Notes)

≡ NotebookLM

來源 ⓘ
選取所有來源 ✓
Organizational Behavi... ✓

組織行為學 (Organization Behavior)

⚙️ 設定

🔗

👤

📄 新增記事 ✓ 全選

📄 已儲存的回覆

簡介文件

組織行為學：重要主題與概念回顧

這份簡報文件回顧了所提供「組織行為學」文件中的主要主題和最重要概念。

一、組織行為學中的測量議題

文件強調了信度和效度的區別。

想像你擁有一家貨運公司。貨運的一個主要組成部分是管理不同貨物的重

📄 已儲存的回覆

時間軸

組織行為學事件時間軸及人物介紹

由於您提供的資料涵蓋組織行為學的眾多面向，包含決策、領導、動力、壓力、組織文化等，無法整理出單一明確故事線的時間軸。以下我將根據不同章節及案例，分別列出主要事件時間軸及相關人物介紹。

一、Nau 公司案例 (摘錄自 "組織行為學.pdf")

時間軸:

📄 已儲存的回覆

目錄

組織行為學 (Excerpts from "Organizational Behavior.pdf")

第一部分：組織行為概論

第一章：組織行為導論

• 1.1：大學教科書革命 - 解釋大學教科書的成本上升，以及像本教科書這樣的開放教科書如何提供更實惠的學習資源。

📄 已儲存的回覆

學習指南

組織行為學 學習指南

重要概念測驗

說明: 請簡要回答以下問題，每個問題以 2-3 句中文作答。

1. 請說明信度

2. 什麼是相關於因果關係

📄 已儲存的回覆

常見問題 (FAQ)

常見問題

1. 什麼是可靠性和有效性，它們與組織行為學 (OB) 有何關聯？

可靠性的目標是目標的、一致的、可衡量的測量

請說明傳統教科書出版模式為何不再符合學生、教育工作者和作者的利益。

請解釋 Flat World 公司的商業模式如何解決傳統教科書出版模式的缺點。

請 >

📖 查看對話

1 個來源 開始輸入... ➔

✱ 筆記本導覽

NotebookLM 可能會出錯，因此請查證回覆內容。

查看來源內容與節錄重點 (直接點擊來源即可)

Organizational Behavior.pdf

來源導覽

摘要

這本書介紹組織行為學，探討人們在工作中的行為以及人際互動，重點在於了解如何提升組織效能。內容涵蓋個人層面，如價值觀、個性、知覺、情緒、決策、動機等，以及組織層面的議題，如文化、領導、溝通、團隊、衝突、權力、組織結構等。除了理論架構，書中還輔以許多案例分析，例如薩斯公司 (SAS)、亞馬遜 (Amazon)、蘋果 (Apple)、西南航空 (Southwest Airlines) 等企業，讓讀者能更深入了解組織行為學的实际應用。透過這些案例，讀者能學習如何改善團隊合作、激勵員工、建立良好溝通、化解衝突、提升領導效能等等。最終，本書的目標在於幫助讀者掌握組織行為學的知識，並應用在職場中，成為一名優秀的領導者和團隊成員。

重要主題

組織行為

领导理论

团队合作

谈判技巧

决策制定

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

LibreTexts LibreTexts

Organizational Behavior

LibreTexts

This text is disseminated via the Open Education Resource (OER) LibreTexts Project (https://LibreTexts.org) and like the hundreds of other texts available within this powerful platform, it is freely available for reading, printing and "consuming." Most, but not all, pages in the library have licenses that may allow individuals to make changes, save, and print this book. Carefully consult the applicable license(s) before pursuing such effects.

Instructors can adopt existing LibreTexts texts or Remix them to quickly build course-specific resources to meet the needs of their students. Unlike traditional textbooks, LibreTexts' web based origins allow powerful integration of advanced features and new technologies to support learning.

組織行為學 (Organization Behavior)

設定

能是一個動覺型學習者 1。如果你不清楚自己的主要學習風格是什麼，請花點時間到下面列出的網站進行診斷 1。

儲存至記事

Discuss 組織行為.

組織行為概述

組織行為學是一門研究個人、群體和結構如何影響組織內部行為的學科。其目標是運用這些知識來提升組織效益。 1 本次討論將涵蓋組織行為學的幾個重要面向，包括學習風格、研究方法、趨勢與挑戰、團隊合作、衝突與協商、領導、權力和政治、組織結構和文化等。

學習風格與組織行為研究

- **學習風格:** 每個人都有不同的學習方式，有些人擅長視覺學習，有些人則偏好聽覺或動覺學習。了解自己的學習風格有助於提升學習效率。 1
- **研究方法:** 組織行為學研究使用多種方法，例如調查、實驗和案例研究，來探討組織行為的現象和規律。其中，「**統合分析**」是一種透過彙整多個研究結果來得到更可靠結論的技術，有助於釐清過去的錯誤認知。 2
- **測量議題:** 組織行為學研究的測量需注意信度和效度。**信度**指的是測量結果的一致性，而**效度**則是指測量工具是否能準確測量目標概念。 3

組織行為的趨勢與挑戰

- **員工敬業度:** 如何提升員工敬業度是組織行為學的重要議題。敬業的員工對工作充滿熱情，並積極投入，能為組織帶來更高的績效。 4
- **科技影響:** 科技的快速發展對組織行為帶來諸多挑戰，例如遠距工作、工作與生活平衡、資訊超載等。組織需要適應這些變化，並制定相應的策略。 4

根據「組織行為」的定義，組織行為的研究範圍不包含什麼？

什麼是「組成效能」 (Collective Efficacy) 以及它如何影響團隊效能？

關閉對話

1 個來源

開始輸入...

筆記本導覽

23

NotebookLM 可能會出錯，因此請查證回覆內容。

複製來源的文字內容並對內容進行加工或翻譯

Organizational Behavior.pdf

來源導覽

摘要

這本書介紹組織行為學，探討人們在工作中的行為以及人際互動，重點在於了解如何提升組織效能。內容涵蓋個人層面，如價值觀、個性、知覺、情緒、決策、動機等，以及組織層面的議題，如文化、領導、溝通、團隊、衝突、權力、組織結構等。除了理論架構，書中還輔以許多案例分析，例如薩斯公司 (SAS)、亞馬遜 (Amazon)、蘋果 (Apple)、西南航空 (Southwest Airlines) 等企業，讓讀者能更深入了解組織行為學的實際應用。透過這些案例，讀者能學習如何改善團隊合作、激勵員工、建立良好溝通、化解衝突、提升領導效能等等。最終，本書的目標在於幫助讀者掌握組織行為學的知識，並應用在職場中，成為一名優秀的領導者和團隊成員。

重要主題

組織行為

领导理论

团队合作

谈判技巧

决策制定

3.0 license and was authored, remixed, and/or curated by Anonymous.

1.3: Understanding Your Learning Style

1. Understand different dimensions of learning styles. 2. Diagnose your own learning style. 3. Explore strategies for working with your preferred learning style.

Learning Styles In order to maximize your learning in this course and in any learning situation, it's important to understand what type of learner you are. Some people learn better by seeing information. For example, if you notice that you retain more information by reading and seeing diagrams and flow charts, you may be a visual learner. If you primarily learn by listening to others such as in lectures, conversations, and videos, you may be an auditory learner. Finally, if you have a preference for actually doing things and learning from trial and error, you may be a kinesthetic learner. If you are unaware of what your primary learning style is, take a moment to diagnose it at the Web site listed below.

Take the following online learning style quiz to find out what type of learner you are: www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire

Now that you have established which type of learner you are, let's go through some recommendations for your style. Here are some learning recommendations.

If you are a visual learner, draw pictures and diagrams to help you understand; take careful notes during class so you can refer back to them later on; summarize the main points of what you learn using charts.

組織行為學 (Organization Behavior)

權衡 (quán héng): 仔細比較、衡量不同選擇的利弊。

幫我翻譯以下這句：
Learning Styles In order to maximize your learning in this course and in any learning situation, it's important to understand what type of learner you are. Some people learn better by seeing information. For example, if you notice that you retain more information by reading and seeing diagrams and flow charts, you may be a visual learner. If you primarily learn by listening to others such as in lectures, conversations, and videos, you may be an auditory learner. Finally, if you have a preference for actually doing things and learning from trial and error, you may be a kinesthetic learner. If you are unaware of what your primary learning style is, take a moment to diagnose it at the Web site listed below.

學習風格

為了最大化你在這門課程以及任何學習情境中的學習效果，了解你屬於哪種類型的學習者非常重要¹。有些人通過視覺方式學習效果更好。例如，如果你發現通過閱讀、觀看圖表和流程圖能記住更多資訊，那麼你可能是一個視覺型學習者¹。如果你主要通過聽覺方式學習，例如聽講座、對話和影片，那麼你可能是一個聽覺型學習者¹。最後，如果你偏好實際操作並從反覆試驗中學習，那麼你可能是一個動覺型學習者¹。如果你不清楚自己的主要學習風格是什麼，請花點時間到下面列出的網站進行診斷¹。

提供相關想法

製作摘要並建立為記事

新增至記事

協助我瞭解

關閉對話

1 個來源

開始輸入...

筆記本導覽

NotebookLM 可能會出錯，因此請查證回覆內容。



如何利用 NotebookLM 快速應付考試

- 資料蒐集

- 設法取得上課錄音與完整筆記

- 資料整理

- 把錄音檔(m4a, wav, mp3)與筆記匯入 NotebookLM 筆記本
- 匯入課程中使用的教科書內容到同一份 NotebookLM 筆記本

- 成為刷題達人，請 NotebookLM 開始出題！

- 請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選
考試內容請從來源出題，每題後面請一併提供答案與解說

 可以出題的數量取決於你的來源資料多寡，若資料太少、題數太多，結果就會瞎掰。

比較完整的出題指令 (提示)

請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選，考試內容請從來源出題，請在最後面統整每題的答案與解說。

每題的文字排版結構如下，請避免使用任何 Markdown 格式，不要加上粗體，不要加上 Inline code fence，該斷行的要斷行，每題之間要間隔兩個空白行：

"" ""

1. 題目

- A. 選項A
- B. 選項B
- C. 選項C
- D. 選項D

"" ""

將結果複製並貼上到 Word 文件中，
就可以匯入 [Microsoft Forms](#) 當考卷！

快速建立 Google 表單的測驗卷

請幫我設計一份20題的考卷，全部都用選擇題，單選，考試內容請從來源出題

這些題目請用表格進行回應，表格的欄位如下：

Question,Type,Required,option start,option 2,option 3,option
end,Desc,Other,Points,Correct Answer,correct feedback,incorrect feedback

Question 為題目

Type 固定為 MULTIPLE_CHOICE

Required 固定為 TRUE

Desc 為題目敘述

Other 固定為空

Points 固定為 5

Correct Answer 為正確答案

correct feedback 為正確回饋

incorrect feedback 為錯誤回饋

請利用以下擴充功能自動建立測驗卷
[Form Builder for Google Sheets™](#)



把實體書本匯入 NotebookLM 的方法

- 大致的步驟如下

1. 先將實體書變成 PDF 文件
2. 再透過 OCR 技術將 PDF 文件中的圖片轉成文字
3. 最後將新版 PDF 文件匯入到 NotebookLM 筆記本中

- 主要的技術門檻是光學字元辨識（ Optical Character Recognition , OCR ）技術

- [PDF-XChange Editor Plus](#) ([版本比較](#))

- 終身授權，一年更新，費用 USD \$72.00
 - PDF-XChange Editor Plus 是我用過的 PDF 工具中 OCR 能力最強的，中英文辨識率非常高！

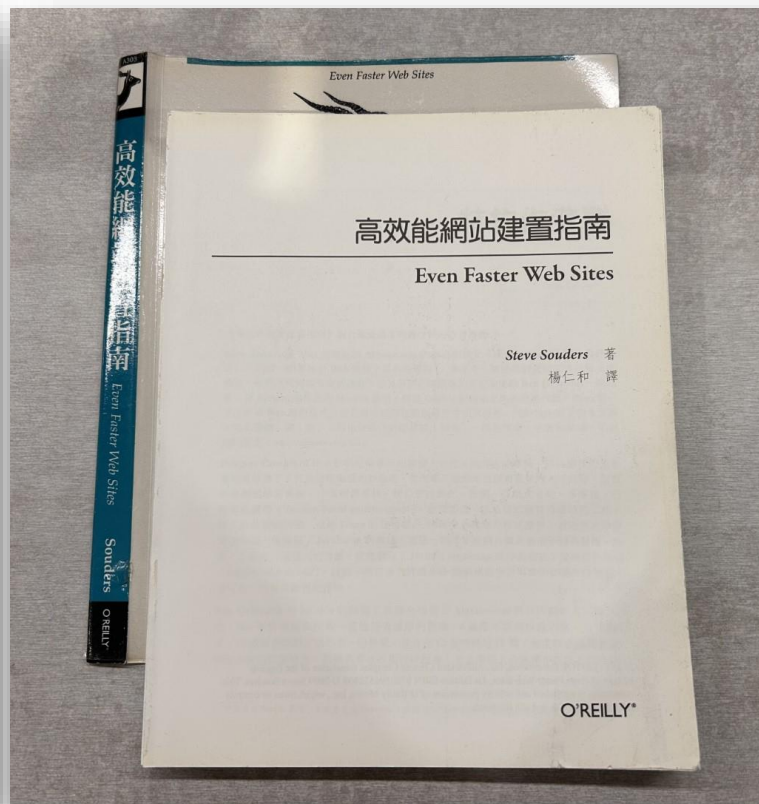
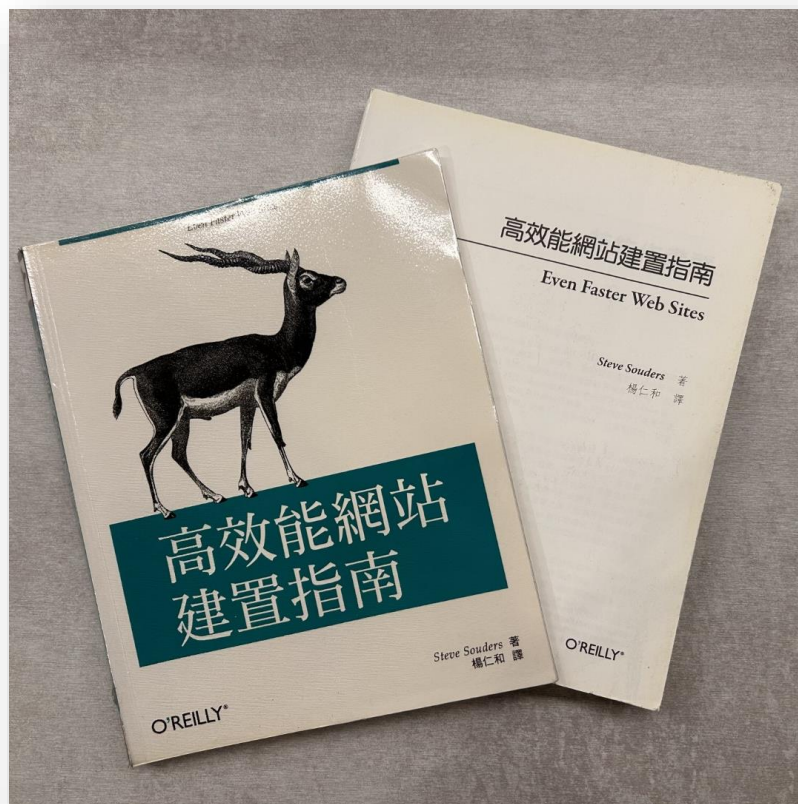
- [OCR PDF](#)

- 100 頁以內的 PDF 可以免費 OCR 掃描
 - 月訂閱費用 NT\$ 230，年訂閱費用 NT\$ 1,608 (約每月 NT\$ 134 元)

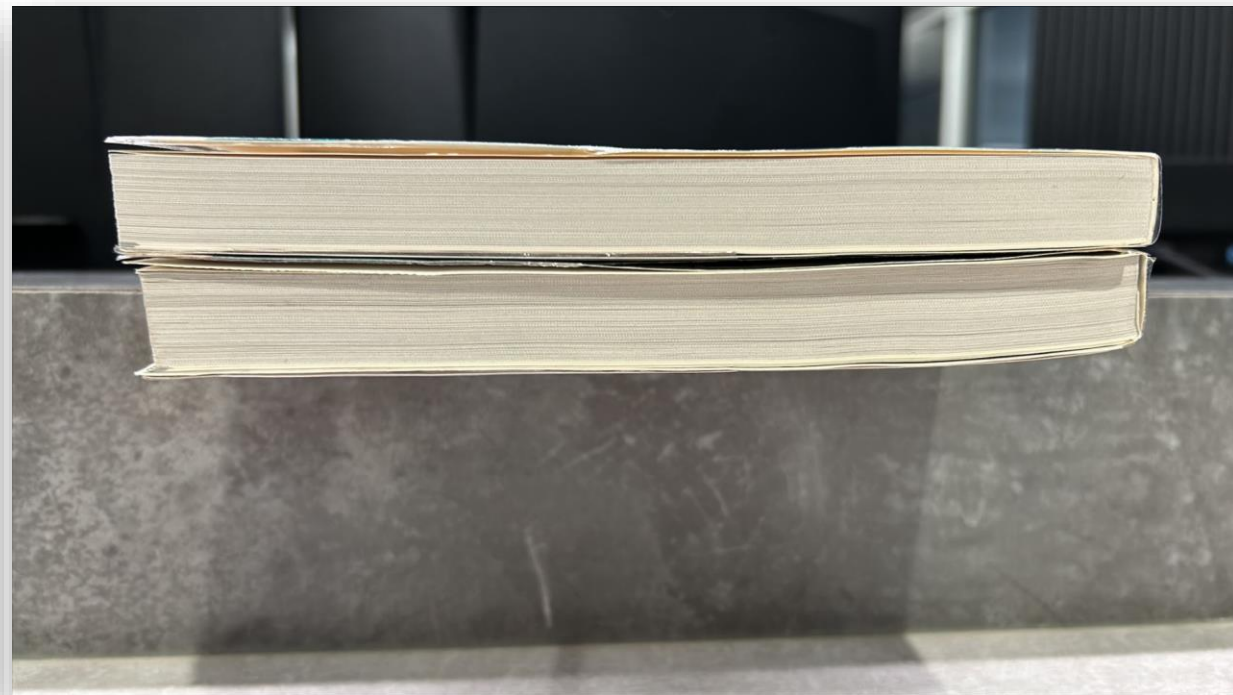
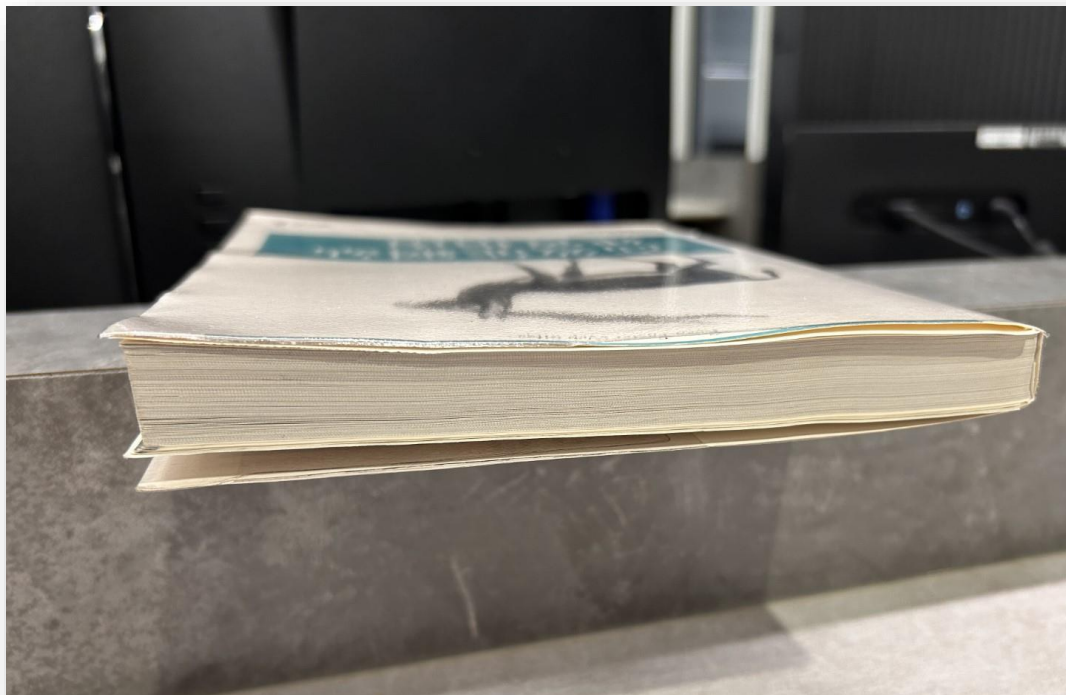
把實體書本變成 PDF 文件的方法

- 幾乎所有影印店都有幫忙將「實體書」進行裁書與代客掃描成 PDF 的服務
- 大致的步驟如下
 1. 將書籍的封面拆除（人工撕開封面頁，有可能會破損）
 2. 將書籍的側面進行裁切，使其平整以方便掃描書籍
 3. 使用多功能印表機或專業的書籍掃描器進行轉檔（自動進紙）
 4. 將書籍封面頁膠裝回去
- 實體書電子化的成本
 - 裁書 20 元，店家掃描每一面 1 元，一般膠裝是 50 元，同一家影印店裁書的黏回去可優惠 10 元
- 經驗分享
 - 280 頁的實體書，以 **200 DPI** 解析度進行掃描，掃描時間約為 10 分鐘，檔案大小為 63MB

實體書本掃描全記錄



實體書本還原全記錄





避免在 NotebookLM 筆記中出現簡體字詞

- 讚嘆 Gemini

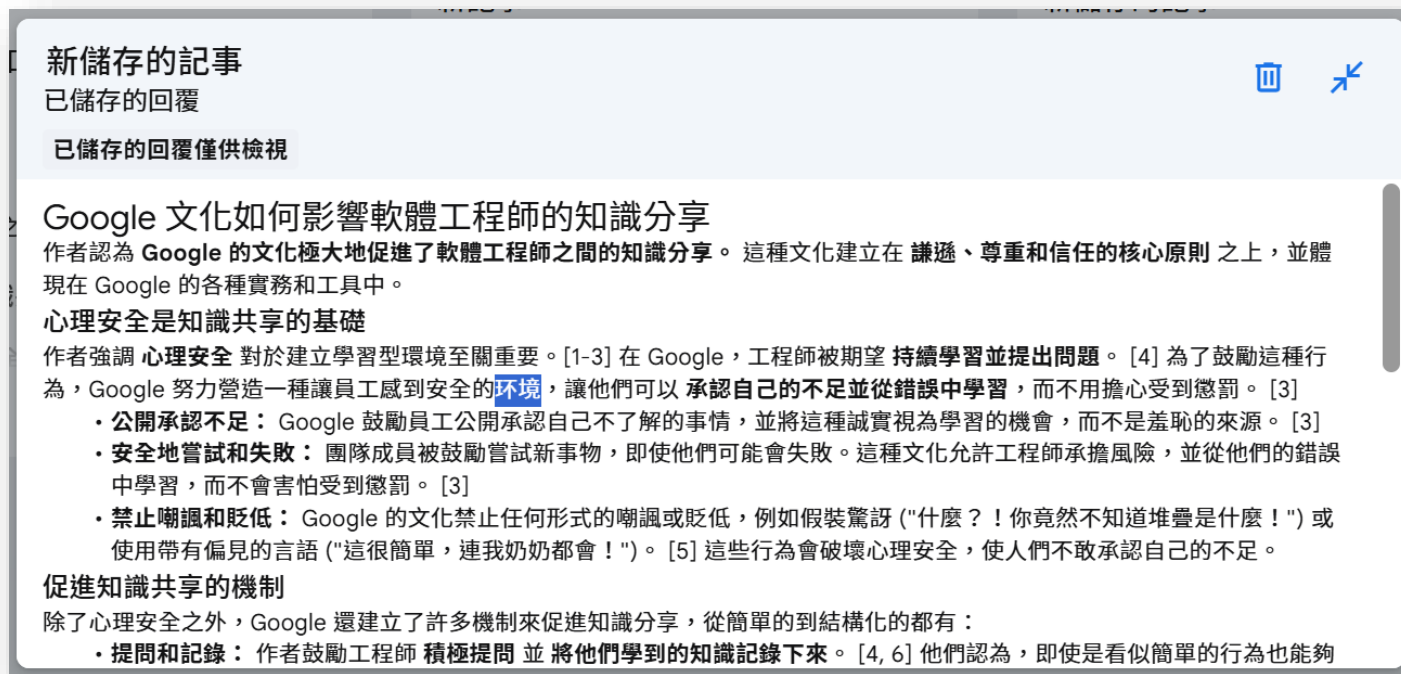
- 目前為止對於**正體中文**最友善的大語言模型就是 Gemini
- 我在 NotebookLM 裡面偶爾會看見**簡體字**或**大陸用詞**，這問題很難根除！
 - 解決方案：[新同文堂](#)

- 技巧解說

- 利用「交談」的上下文
- 在開始交談前設立規則

- 提示分享

- [NotebookLM_Opening.txt](#)





補充知識：匯入 EPUB 電子書的技巧

- 使用技巧

1. 先取得 EPUB 檔案
2. 使用 [File Converter](#) 轉成 Word 格式 (一天可以免費轉換 20 分鐘) ([Pricing](#))
3. 透過 Google Docs 將 Word 文件轉換為 Google Docs 格式
4. 回到 NotebookLM 筆記本匯入轉換好的 Google Docs 文件

- 技術原理

- EPUB 本質上是一個 ZIP 壓縮檔
- EPUB 的檔案內容就是一堆 HTML 網頁的集合 (這意味著擁有完整、清楚的文字結構)
- 轉成 Google 文件後將擁有完整的結構與上下文，非常適合 NotebookLM 分析



超強筆記術：精準閱讀 PDF 文件的秘訣

搞定 NotebookLM 無法閱讀的 PDF 文件

- 僅包含圖片的 PDF

- 自 2024 年 9 月起，NotebookLM 改善了對僅包含圖片的 PDF 的處理能力。
- 事實上讀取圖片的能力有提升，但依然不完美，還是需要透過專業的 OCR 軟體

- 超過 PDF 內容的大小限制

- 每個來源的字數上限為 50 萬字
- 檔案大小上限 200MB
- 頁數沒有限制



快速掌握 PDF 文件的重點與生成筆記

- 基本技巧

- 參見《學霸的秘密：考試 100 分的技巧》章節

- 神秘技法

- 開啟 NotebookLM 筆記本
- 選取特定 PDF 來源並搜尋其內容
- 選取 PDF 中的文字片段來**提問**或**加入記事**

- 技術細節

- 由於這種用法就不會用到 [RAG](#) 技術，因此可以享受 2M 超大上下文的提問品質！
- 這種問法會在整份「來源」的上下文中進行理解，回答品質相當高！

選取來源的部分內容可以啟用神奇的快速提示

Organizational Behavior.pdf

來源導覽

摘要

重要主題

這本書介紹組織行為學，探討人們在工作中的行為以及人際互動，重點在於了解如何提升組織效能。內容涵蓋個人層面，如價值觀、個性、知覺、情緒、決策、動機等，以及組織層面的議題，如文化、領導、溝通、團隊、衝突、權力、組織結構等。除了理論架構，書中還輔以許多案例分析，例如薩斯公司 (SAS)、亞馬遜 (Amazon)、蘋果 (Apple)、西南航空 (Southwest Airlines) 等企業，讓讀者能更深入了解組織行為學的實際應用。透過這些案例，讀者能學習如何改善團隊合作、激勵員工、建立良好溝通、化解衝突、提升領導效能等等。最終，本書的目標在於幫助讀者掌握組織行為學的知識，並應用在職場中，成為一名優秀的領導者和團隊成員。

組織行為

领导理论

团队合作

谈判技巧

决策制定

3.0 license and was authored, remixed, and/or curated by Anonymous.

1.3: Understanding Your Learning Style

1. Understand different dimensions of learning styles. 2. Diagnose your own learning style. 3. Explore strategies for working with your preferred learning style.

Learning Styles In order to maximize your learning in this course and in any learning situation, it's important to understand what type of learner you are. Some people learn better by seeing information. For example, if you notice that you retain more information by reading and seeing diagrams and flow charts, you may be a visual learner. If you primarily learn by listening to others such as in lectures, conversations, and videos, you may be an auditory learner. Finally, if you have a preference for actually doing things and learning from trial and error, you may be a kinesthetic learner. If you are unaware of what your primary learning style is, take a moment to diagnose it at the Web site listed below.

Take the following online learning style quiz to find out what type of learner you are: www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire

Now that you have established which type of learner you are, let's go through some recommendations for your style. Here are some learning recommendations.

If you are a visual learner, draw pictures and diagrams to help you understand; take careful notes during class so you can refer back to them later on; summarize the main points of what you learn using charts.

組織行為學 (Organization Behavior)

設定

儲存至記事

權衡 (quán héng): 仔細比較、衡量不同選擇的利弊。

幫我翻譯以下這句：
Learning Styles In order to maximize your learning in this course and in any learning situation, it's important to understand what type of learner you are. Some people learn better by seeing information. For example, if you notice that you retain more information by reading and seeing diagrams and flow charts, you may be a visual learner. If you primarily learn by listening to others such as in lectures, conversations, and videos, you may be an auditory learner. Finally, if you have a preference for actually doing things and learning from trial and error, you may be a kinesthetic learner. If you are unaware of what your primary learning style is, take a moment to diagnose it at the Web site listed below.

學習風格

為了最大化你在這門課程以及任何學習情境中的學習效果，了解你屬於哪種類型的學習者非常重要¹。有些人通過視覺方式學習效果更好。例如，如果你發現通過閱讀、觀看圖表和流程圖能記住更多資訊，那麼你可能是一個視覺型學習者¹。如果你主要通過聽覺方式學習，例如聽講座、對話和影片，那麼你可能是一個聽覺型學習者¹。最後，如果你偏好實際操作並從反覆試驗中學習，那麼你可能是一個動覺型學習者¹。如果你不清楚自己的主要學習風格是什麼，請花點時間到下面列出的網站進行診斷¹。

提供相關想法

製作摘要並建立為記事

新增至記事

協助我瞭解

關閉對話

1個來源

開始輸入...

筆記本導覽

NotebookLM 可能會出錯，因此請查證回覆內容。



搞定 PDF 中的圖片與表格資訊

- 圖片資訊

- 目前 NotebookLM 可以有限度的讀懂「圖片資訊」
- 建議透過 OCR 先做好「預處理」

- 表格資訊

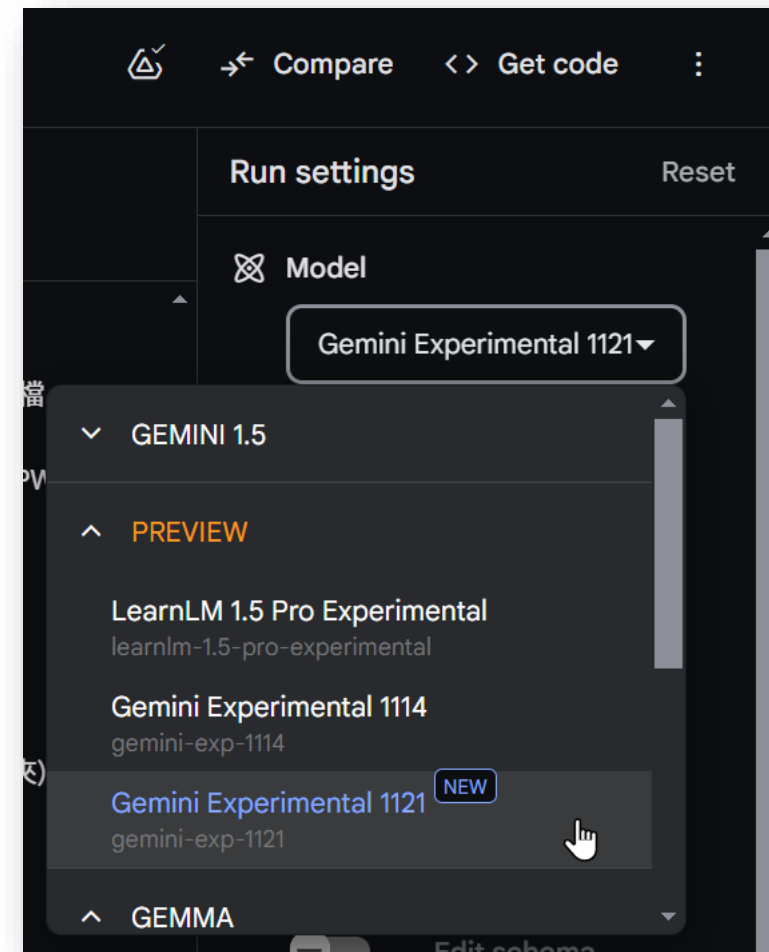
- 目前 NotebookLM 似乎可以很神奇的讀懂「表格資訊」
- 但是從「來源」無法有效看出他對表格的理解程度（像個黑盒子一樣）

- 論文範例

- [The Llama 3 Herd of Models](#)
- 在 Page 31 有個 Table 11
- 提問：「請告訴我 PDF 中關於 Table 11 這個表格的資訊在寫什麼？」

優化 PDF 文件的技巧

- 善用免費的 [Google AI Studio](#) 工具
 - 選用最聰明的模型（比 GPT-4o 還聰明）
 - 需注意 Output length 的 8192 限制
 - 修正錯誤百出的 PDF 內容 (文字內容)
- 對於層層保護的 PDF 文件
 1. 先將 PDF 列印成 PDF
 - 使用 **Microsoft Print to PDF** 印表機
 2. 再將 PDF 透過 OCR 轉成文字格式
 3. 或將 PDF 列印成一張張的图片
 4. 最後將圖片 OCR 成文字格式



使用第三方 PDF 解析工具：pymupdf4llm

- GitHub 專案位址
 - <https://github.com/pymupdf/RAG/tree/main/pymupdf4llm>
- 主要用途
 - 將 PDF 轉為 Markdown 格式
- 使用方式 (Python)

```
import pymupdf4llm

md_text = pymupdf4llm.to_markdown("The Llama 3 Herd of Models.pdf", write_images=True)

# now work with the markdown text, e.g. store as a UTF8-encoded file
import pathlib
pathlib.Path("The Llama 3 Herd of Models.md").write_bytes(md_text.encode())
```

使用第三方 PDF 解析工具：Jina Reader

- 官網
 - <https://jina.ai/reader/>
- GitHub 專案位址
 - <https://github.com/jina-ai/reader>
- 主要用途
 - 將任意 URL 轉為 Markdown 格式，也支援 PDF 的網址
- 使用方式
 - 太空探索願景
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
 - 轉成 Markdown 格式
https://r.jina.ai/https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf



Jina Reader 無法匯入網址的問題

- 問題說明

- 網址列的副檔名只要是 ***.pdf** 但回應 Content-Type 為 text/plain 就會無法匯入 NotebookLM
- 但是其他副檔名都沒有這個限制！

- 範例網址

- 這份《太空探索願景》文件
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
- 無法匯入 NotebookLM
https://r.jina.ai/https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.pdf
- 將副檔名 .pdf 改為 .txt, .md 甚至於 .wav 都可以正確匯入 NotebookLM
https://webhook.site/2e6b7aee-1f93-4823-a692-679c8066ac47/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.md
- https://webhook.site/2e6b7aee-1f93-4823-a692-679c8066ac47/wp-content/uploads/2023/01/55583main_vision_space_exploration2.wav



會議整理術：快速整理會議資訊

會議紀錄整理的技巧

- 基本心法

- 文字 > 音訊

- 會議記錄

- 錄音 + 筆記

- 真實狀況

- 打字太慢了！

- 整理技巧

- 提供完整的會議上下文給 NotebookLM 很重要！
- 必須將會議資料、現場錄音、會議筆記，全部匯入 NotebookLM 來源！

會議重點整理與分享

- 錄音檔整理

- 整理方法

- 將整理好的文字，重新新增回「來源」，並將音訊來源刪除

- 提示分享

- 請整理成比較容易閱讀的逐字稿，多餘的空白間隔請移除

- 會議文字整理

- 整理方法

- 直接透過「**筆記本導覽**」來整理即可

- 快速筆記

- 點擊錄音檔生成的「**逐字稿**」記事，並且點擊「**建立大綱**」快速筆記

會議錄音的轉檔技巧

- 會議錄音根本沒人會聽

- 通常都不需要「逐字稿」
- 若真的要產生逐字稿建議使用 OpenAI 的 [whisper](#) 模型

- 支援的音訊格式

- WAV - 音訊/WAV
- MP3 - 音訊/mp3
- AIFF - 音訊/AI
- AAC - 音訊/AAC
- OGG Vorbis - 音訊/ogg
- FLAC - 音訊/flac

- Gemini 對音訊有下列[規則](#)：

- 單一提示支援的音訊資料長度上限為 9.5 小時
Gemini 不會在單次提示中限制音訊檔案數量
在單一提示中，所有音訊檔案的總長度不得超過 9.5 小時
- Gemini 會將音訊檔案取樣至 16 Kbps 的資料解析度
- 如果音訊來源含有多個聲道，Gemini 會合併這些聲道
明確轉換為單一管道

- 使用 [ffmpeg](#) 工具對音訊進行轉檔

- `ffmpeg -i input.m4a -b:a 16k output.m4a`



資訊整理術：快速彙整網站資訊

網站資訊整理的技巧

- 設法將「整個網站」變成一個 LLM 可以閱讀的資料來源
 - 需要運用一些第三方工具做到
- 設法抓取 SPA 網站的資料
 - 目前 NotebookLM 無法抓取 SPA (單一頁面應用程式) 的網頁
- 運用爬蟲技巧整理網站資訊
 - 針對比較複雜的情境，會需要額外寫程式來抓取網站資料

如何載入 SPA 網站的資料

- 手動抓網頁

- 使用 [Markdown - Markdown Web Clipper](#) 快速下載網頁
 - 將當前網頁儲存為 Markdown 格式，預設儲存在 "Downloads" 資料夾下
- 到網頁複製貼上內容 + [Paste to Markdown](#)
 - 將剪貼簿內容轉成 Markdown 格式
- 到網頁複製貼上內容 (不做排版)
 - 直接複製網頁內容並加入到 NotebookLM 之中，其實也不錯！👍

- 自動轉換網頁

- 使用 [Jina Reader API](#) 會去蕪存菁的保留網頁中的主要內容，並讓你可以匯入 NotebookLM
 - 自動將任何網頁、PDF 轉成 Markdown 語法，而且支援 SPA 網站
 - 下載 Tampermonkey 使用者腳本：[Jina Reader: 將現有網頁轉成 Markdown 格式 \(alt+r\)](#)

運用爬蟲技巧整理網站資訊

- [Web Scraper - Free Web Scraping](#)

- 非常專業的網頁爬蟲工具，不容易上手，但很強大！👉

- [SingleFile](#)

- 將網頁儲存為 *.html 格式 (含圖片)，還可將所選連結自動儲存起來
- 但是 NotebookLM 不支援上傳 *.html 檔案 (網頁只能輸入網址匯入)
- 可設定與 GitHub 自動連線，搭配 [GitHub Pages](#) 就可以產生可匯入的網頁
- 此工具為開源專案: <https://github.com/gildas-lormeau/SingleFile-MV3>

- [Firecrawl](#)

- 將整個網站轉換為 LLM-ready markdown 或結構化資料。使用單一 API 進行抓取、爬取和提取。

- [Crawl4AI](#)

更多進階爬蟲工具 (部分需寫程式)

- LLM Reader

<https://github.com/m92vyas/llm-reader>

- Markdowner

<https://github.com/supermemoryai/markdowner>

- Browser automation for Cloudflare Workers

<https://developers.cloudflare.com/browser-rendering/>

- Markdowner

<https://md.dhr.wtf/>

```
curl 'https://md.dhr.wtf/?url=https://dhravya.dev'
```



程式分析術：快速理解專案原始碼

快速把 GitHub Repo 變成知識庫的方法

- 好用的 [repo2txt](https://repo2txt.simplebasedomain.com/) 工具，可以將整個 Repo 變成 LLM Friendly 的提示 👍
 - <https://repo2txt.simplebasedomain.com/> (支援 GitHub 專案)
 - <https://repo2txt.simplebasedomain.com/local.html> (支援本機檔案)
 - 瀏覽器擴充套件：[Github->LLM](#)
- 用法示範
 - <https://microsoft.github.io/generative-ai-for-beginners/>
 - <https://github.com/angular/angular/tree/main/adev/src/content/reference>
 - Prompt: 請問 Angular v12 應該安裝哪個版本的 Node.js Runtime?
- 提升 GitHub API 用量的方法
 - <https://github.com/settings/tokens>
 - Generate new token (classic)
 - 勾選 **public_repo** 即可

Repomix (formerly Repopack)

- 工具簡介

- Repomix 可以將你的整個儲存庫打包成一個單一的、AI 友好的檔案！
- 非常適合在您需要將程式碼庫提供給大型語言模型 (LLMs) 或其他 AI 工具如 Claude、ChatGPT 和 Gemini 時使用，包含 NotebookLM！
- 功能非常完整，支援 CLI 命令列介面，參數非常多 👍

- GitHub 專案位址

- <https://github.com/yamadashy/repomix>

- 使用方式

- `npm install -g repomix`
- `cd g:\my-project\`
- `npx repomix`

預設會產生 **repomix-output.txt** 輸出檔 (純文字)

快速理解專案原始碼的提問技巧

- 請幫我撰寫一份專案文件，詳述專案的目的、範圍、主程式進入點、以及目錄結構描述。

請幫我撰寫一份專案文件，詳述專案的目的、範圍、主程式進入點、以及目錄結構描述。

FEIB 微服務專案文件

一、專案目的

本文件旨在闡述 FEIB 微服務專案的目標、範疇、主要程式進入點以及目錄架構，為開發者和相關人員提供清晰的專案概觀。**需要注意的是，提供的原始碼中並未明確說明專案的目的。**

二、專案範圍

FEIB 微服務專案的主要功能是從 Oracle Data Service (ODS) 擷取資料。它接收包含 DMP 資料表名稱和身分證字號的請求，並返回包含資料表資料的響應。專案涵蓋以下功能：

- 根據提供的 DMP 資料表名稱和身分證字號查詢 ODS 資料庫。 1 2
- 處理各種資料表，包括 DMP_APP_CARD_AC、DMP_APP_CARD_DETAIL、DMP_BSCORE_INPUT_SG_DS 等。 1 2
- 使用 Fluentd 記錄日誌訊息，提供詳細的追蹤和除錯資訊。 3 4 5 6
- 使用 Serilog 框架管理日誌，並使用 JSON Lines (JSONL) 格式輸出日誌訊息。 5 7
- 實作自定義例外過濾器 and 動作過濾器，處理錯誤並記錄相關資訊。 3 4 8

三、主程式進入點

專案的主要進入點是 `Program.cs` 檔案。 9 該檔案包含以下主要功能：

- 設定 Serilog 日誌框架。 8
- 設定與 ODS 資料庫的連線。 8
- 註冊自定義例外過濾器和動作過濾器。 8

快速找出專案中的關鍵程式碼

- 有沒有 `CreateLinkedTokenSource` 的範例程式？
- 告訴我來源中 `Thread.Sleep` 與 `Task.Delay` 的差異與範例程式？
- 實作登入功能的程式在哪裡？
- 請問寫給 `Fluentd` 參考的邏輯在哪支程式？



高效人資術：快速整理履歷的技巧

匯入 Google 雲端硬碟的檔案

- 善用以下格式轉換功能
 - PDF to Google Docs
 - Word to Google Docs
 - Image to Google Docs
- 轉換成功後，就可以順利從 NotebookLM 匯入文件！👍

快速找出潛在人才的技巧

- 提示範例

- 請幫我對**每一位求職者**進行優缺點分析
- 這些履歷中**哪些人**有比較資深的 .NET 經驗？
- 幫我剖析**每個人的**個性與特色

- 注意事項

- 建議一份履歷就用一份「來源」來整理
- AI 都有一個通病：他會認為每個人都是可造之才，有過分美化求職者的疑慮！
- 千萬、千萬、千萬不要用來當作「**資料檢索**」的工具（沒有非常可靠）



NotebookLM 即使用你的資料還是有幻覺

- 使用 NotebookLM 分析履歷資料可能帶來的風險
 - 公平問題：可能會意外的「忽略」特定求職者的履歷
 - 靈異事件：可能會有不存在的求職者獲得了面試的機會
- 降低幻覺的務實作法
 - 不要一口氣問 20 個人的履歷，一次問一個人，是最完美的解決方案！
- 選用更聰明的大語言模型
 - 改用 Google 的 [Google AI Studio](#) 介面，選用 **實驗中** 的模型 (最聰明)
 - 改用 Mistral AI 的 [Le Chat](#) 介面，選用 **Mistral Large 2** 模型 (近期表現亮眼)
 - 使用 **XML** 格式整理履歷資料，不要用 **Markdown** 格式
 - **注意:** NotebookLM 並不支援 XML 格式。



影音整理術：快速吸收 YouTube 影片知識

加入 YouTube 影片來源的注意事項

- 新上傳影片需等待 72 小時後才能匯入
- 僅支援具有字幕的公開影片
- 只匯入影片的文字稿
- 不支援無語音影片
- 如果影片被刪除或設為私人，來源會在 30 天內自動刪除

YouTube 來源不能用的原因與解法

- 解決方案

- 不要用 NotebookLM 內建的匯入 YouTube 功能
- 改用 [DownSub](#) 網站提供的字幕下載工具！👍

- 使用方式

1. 先打開 YouTube 網址
<https://www.youtube.com/watch?v=8HbbySzi2Ls>
2. 將網址前面加上 [https://subtitle.to/](#) 即可
[https://subtitle.to/\[YouTubeURL\]](#)
3. 範例網址：
[https://subtitle.to/https://youtube.com/watch?v=8HbbySzi2Ls](#)

下載 Tampermonkey 使用者腳本：[YouTube: 自動下載影片字幕 \(alt+s\)](#)



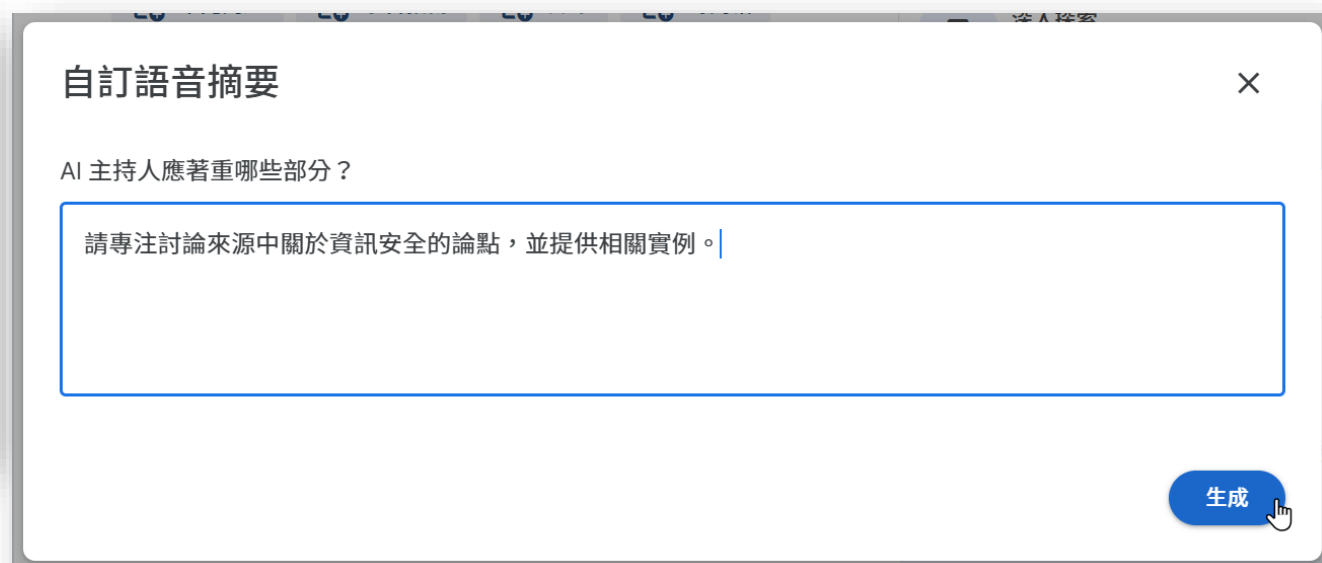
製作 Podcast 不求人：快速生成音訊總覽

認識音訊總覽功能

- NotebookLM 的「音訊總覽」(Audio Overview) 功能可將您上傳的資料 (如書籍、研究論文等) 自動轉換為約數分鐘到數十分鐘的音訊檔案
 - 該音訊由一男一女兩位 AI 主持人以對話形式呈現，幽默且生動地講述資料重點，讓您以類似 podcast 的方式輕鬆掌握內容。
- 目前，音訊總覽功能僅支援英文。即使上傳的資料為中文，生成的音訊仍為英文。
- 你可自訂 AI 主持人的對話內容，指定他們聚焦於**特定主題**或**針對特定受眾**，提供更個人化的摘要。
- 此功能特別適合喜愛以聆聽方式學習的人，讓您在通勤或運動時也能有效吸收資訊。

自訂語音摘要的技巧

- 假裝你在跟「主持人」討論 Podcast 的討論重點！
- 你透過自訂語音摘要來延長或縮短 Podcast 的時間長度！
- Podcast 的時間長度是由來源的資料量決定的，來源資料越多就會講越久！



自訂語音摘要的提示範例

- **聚焦特定主題**

- 「請專注討論來源中關於資訊安全的論點，並提供相關實例。」
- 「深入探討來源中的關鍵概念，並解釋其實際應用。」

- **針對特定受眾**

- 「以非專業人士為對象，簡化解釋資料中的技術術語。」
- 「針對學生群體，強調資料中的學習重點和建議。」

- **強調特定內容**

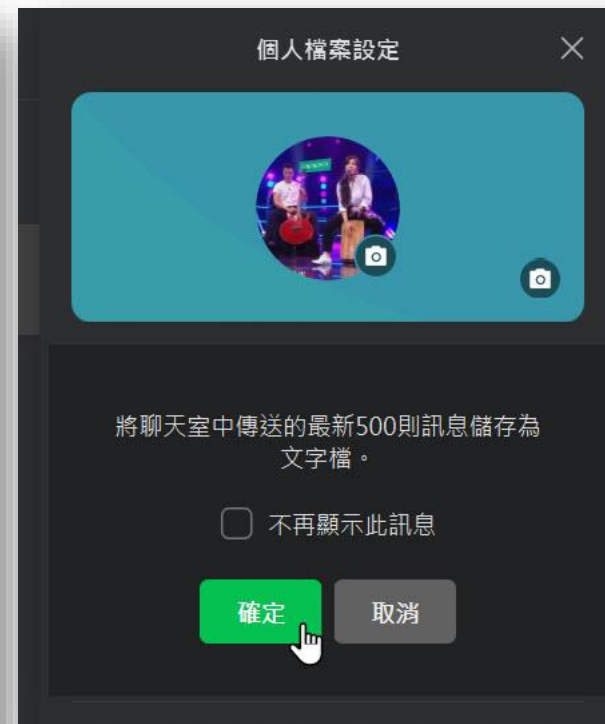
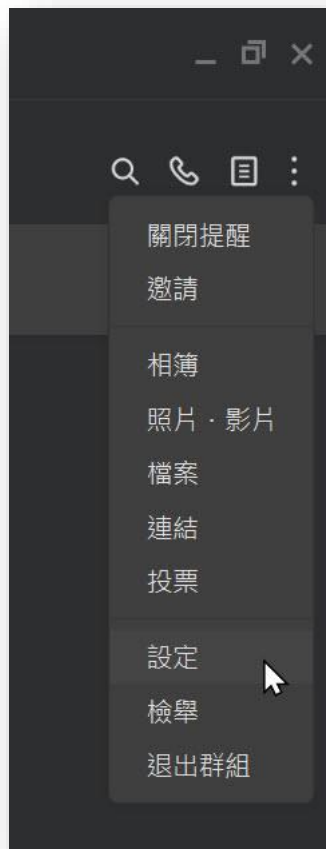
- 「請詳細說明資料中的研究方法和結果。」
- 「討論資料中提出的挑戰和未來研究方向。」



成為資訊達人：快速整理 LINE 群組訊息

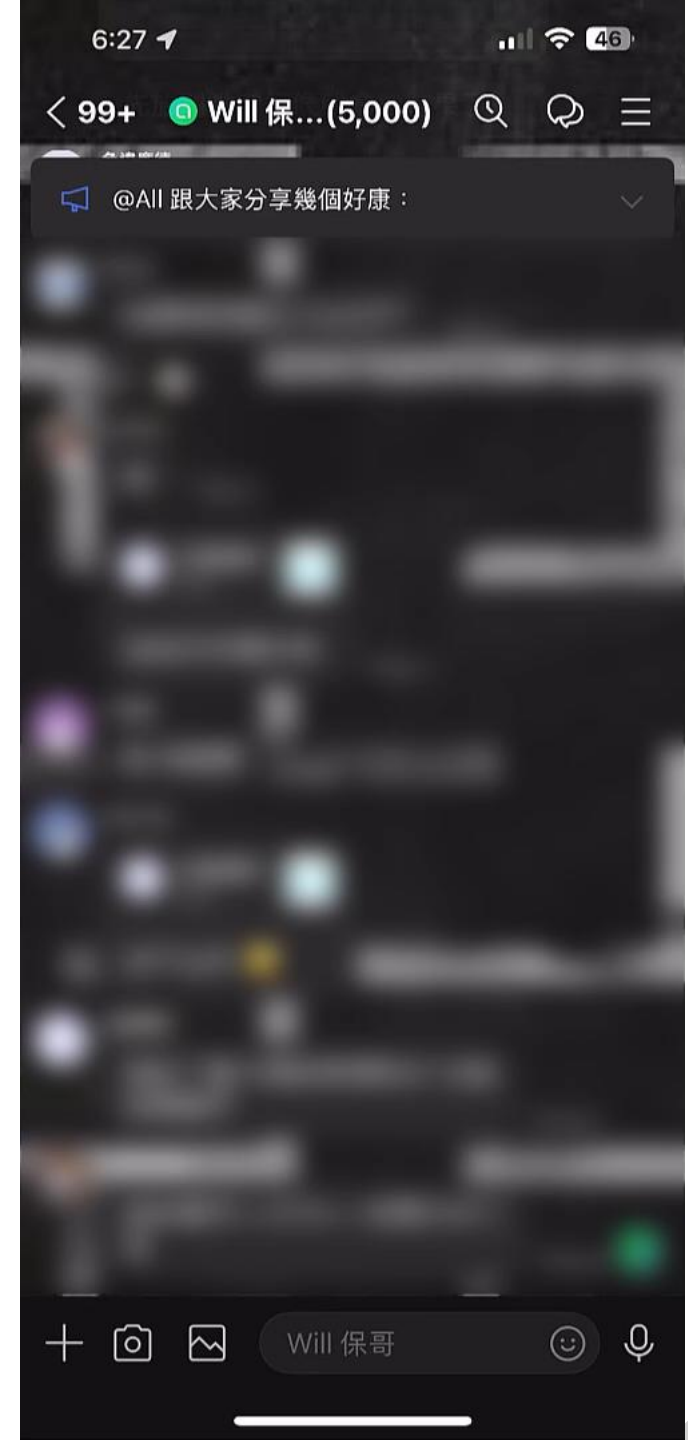
匯出 LINE 聊天記錄

- 聊天 (Chat)
 - PC: 僅匯出一頁
 - App: 匯出所有資料
- 群組 (Group)
 - PC: 僅匯出 500 筆
 - App: 匯出所有資料
- 社群 (OpenChat)
 - PC: 僅匯出一頁
 - App: 匯出所有資料



手機匯出 LINE 聊天記錄

- 手機
 - 可以匯出「所有」聊天記錄



LINE 群組訊息整理的技巧

- 決策分析

- 請分析管委會最近一次會議的決策，說明每項決策的背景、討論過程、最終決議，以及可能的影響。

- 議題討論

- 請列出管委會會議中討論的主要議題，並對每個議題的討論內容、參與者觀點和最終結論進行詳細說明。

- 行動項目評估

- 請評估管委會會議中所制定的行動項目，包含每個項目的負責人、預計完成時間、預期成果，以及可能面臨的挑戰。

- 法律合規性檢視

- 請檢視管委會會議的決策和行動項目是否符合相關法律法規，並指出可能存在的法律風險或合規性問題。

快速分析特定事件的來龍去脈

- **基本事件分析**

- 請幫我分析 2024 年 11 月 22 日 XYZ 事件的來龍去脈，包括背景、原因、經過和結果，並用條列式列出。

- **原因與影響**

- 請詳細分析 XYZ 事件發生的主要原因和對社會、經濟及相關方的影響，按背景、經過和後果分段描述。

- **時間線分析**

- 請按照時間順序整理 XYZ 事件的發展過程，從初始情況到事件解決，並標示每個關鍵階段的細節。

- **多方觀點分析**

- 請分析 XYZ 事件，從不同利益相關者的角度（如政府、受影響者、第三方觀察者）描述事件的影響與反應。

- **風險與教訓**

- 請評估 XYZ 事件中暴露的潛在風險，總結相關教訓，並提出避免未來類似事件的建議。

快速找出 LINE 群組中最關鍵的資訊與人物

- 請幫我對群組中的「阿山哥」進行人格側寫？
- 幫我分析群組中最討人厭的住戶有哪幾位？
- 最近一個月是否有什麼跟住戶相關的重大議題討論？
- 最近三個月有幾次火警警報事件？



Links

相關連結

相關連結

- NotebookLM

<https://notebook.google>

<https://notebook.google.com>

- NotebookLM 說明文件

<https://support.google.com/notebooklm#topic=14287611>

- NotebookLM 的 Discord 伺服器

<https://discord.com/invite/Az2N7BwV7r>

- 多奇教育訓練 Discord 伺服器 

<https://discord.gg/npvNUVwdgQ>



聯絡資訊

The Will Will Web

網路世界的學習心得與技術分享

<http://blog.miniasp.com>

Facebook

Will 保哥的技術交流中心

<http://www.facebook.com/will.fans>

Twitter

https://twitter.com/Will_Huang



多奇·教育訓練

THANK YOU!

Q&A